

PROGRAMA CREAS

Guía del Formador

9° GRADO

ECOLOGÍA INTEGRAL. ECO-INNOVACIÓN.

Etapas: High School (Liderazgo Autónomo)
Foco: Liderazgo Profesional y Estructuras Globales

Lema del Año:

"Diseñar con conciencia para custodiar la creación"

Índice

1	Identidad y Propósito del Grado	2
2	Objetivos Particulares del Curso	3
3	Desarrollo de las Competencias Rectoras	4
4	Contenido de las Charlas de Formación	5
4.1	4.1 Rutina de Pensamiento: PENSAMIENTO SISTÉMICO	5
5	Propuesta de Experiencias Significativas	6
6	Propuesta de Proyectos de Acción Social	7
7	Metodología de Implementación	8
8	Evaluación del Programa y Competencias	9
8.1	1. Rúbrica de Desempeño por Competencia	9
8.2	2. Reporte de Cumplimiento (Rúbrica de Objetivos)	9
8.3	3. Reporte de Autoevaluación de la Visita (Bitácora de Campo)	10
8.4	4. Cuestionario de Autoevaluación (Resumen de fin de curso)	10
9	Anexo 1: Charlas de Formación	12
10	Anexo 2: Experiencias Significativas (Custodios)	15
11	Anexo 3: Proyectos de Acción Social (Eco-Innovación)	16

1. Identidad y Propósito del Grado

En este nivel, que marca el ingreso a la etapa de High School, el objetivo es que el alumno de 9° grado desarrolle una visión sistémica de la realidad. Se abandona la perspectiva puramente local para analizar cómo las estructuras globales, la economía y el estilo de vida contemporáneo impactan en la "Casa Común". El enfoque se centra en la Eco-Innovación: la capacidad de utilizar el diseño técnico y la gestión de recursos como herramientas de custodia ambiental y justicia social.

Elemento Articulador: Ecología Integral y Pensamiento Sistémico.

Lema del Año: "Diseñar con conciencia para custodiar la creación".

2. Objetivos Particulares del Curso

Estos objetivos vinculan los propósitos generales del programa CREAS con la temática de la ecología y el diseño para alumnos de 9° Grado:

Dimensiones del Aprendizaje

1. **Objetivo Cognitivo (Saber):** El alumno comprenderá la conexión intrínseca entre la crisis ambiental y la crisis social (Laudato Si'), analizando conceptos complejos como la bioética, la justicia distributiva y la función social del capitalismo.
2. **Objetivo Procedimental (Saber Hacer):** El alumno ejecutará procesos de gestión de recursos y diseño técnico para el desarrollo del proyecto "Eco-Innovación", realizando diagnósticos ambientales en campo y propuestas de solución técnica.
3. **Objetivo Actitudinal (Saber Ser):** El alumno asumirá un rol de custodio de la creación, desarrollando un criterio crítico frente a la cultura del descarte y cultivando una virtud moral de solidaridad que trascienda el mero sentimiento.

3. Desarrollo de las Competencias Rectoras

Al finalizar este curso, se habrán alcanzado los siguientes hitos formativos (Perfil de Egreso del Curso):

1. Se realizará la competencia de **Promotor de la Dignidad Humana** mediante el análisis bioético del fin de la vida, defendiendo la dignidad trascendente de la persona frente a visiones utilitaristas.
2. Se desarrollará la competencia de **Agente de Encuentro y Servicio** a través del diálogo en la vida pública, fortaleciendo la capacidad de argumentar con caridad cristiana en entornos plurales y políticos.
3. Se fortalecerá la competencia de **Constructor del Bien Común** mediante el estudio de la justicia distributiva y el papel del Estado, anteponiendo el Bien Común Global a los intereses económicos particulares.
4. Se ejercerá la competencia de **Administrador Responsable** liderando el proyecto de Eco-Innovación, gestionando materiales y recursos con transparencia y con un claro enfoque de economía circular.
5. Se consolidará la competencia de **Transformador Social** participando en los diagnósticos ambientales ("Custodios"), demostrando que el liderazgo profesional debe estar al servicio de la resolución de problemas estructurales.

4. Contenido de las Charlas de Formación

S.	Elemento DSI	Subtema Específico del Grado (Charla)
1	Dignidad Humana	Bioética y fin de la vida: La vida como don sagrado.
2	Bien Común	Justicia distributiva: Equidad en el acceso a recursos.
3	Destino de Bienes	DSI y el Capitalismo: Crítica a la cultura del descarte.
4	Solidaridad	Virtud moral vs Sentimiento: El compromiso firme.
5	Subsidiaridad	Estado vs Sociedad Civil: La autonomía del ciudadano.
6	Cultura Encuentro	Diálogo en vida pública: Puentes en la pluralidad.
7	Ecología Integral	Ecología del hombre: Respetar la propia naturaleza.
8	Dignidad Trabajo	Sindicatos y derechos: La defensa del trabajador.
9	Participación	Voto consciente: Ciudadanía cristiana y discernimiento.
10	Opción por Pobres	Justicia vs Caridad: Atacar las raíces de la pobreza.

4.1. 4.1 Rutina de Pensamiento: PENSAMIENTO SISTÉMICO

En 9° grado utilizaremos la rutina de pensamiento "ANÁLISIS CAUSA-EFECTO". Esta herramienta busca madurar el juicio crítico del adolescente frente a problemas complejos:

- **EL NODO (Problema):** El alumno identifica una problemática ambiental o social global (ej. El impacto de la moda rápida o la falta de agua en colonias periféricas).
- **CONEXIONES (Causas):** El alumno traza las causas estructurales (económicas, políticas, culturales) y comprende cómo afectan de manera desproporcionada a los vulnerables.
- **INTERVENCIÓN (Acción):** El alumno propone un punto de cambio en el sistema para generar un impacto positivo basado en la Doctrina Social de la Iglesia.

5. Propuesta de Experiencias Significativas

Conforme a la matriz institucional, para 9° grado se propone la experiencia "Custodios: Diagnóstico y seguimiento ambiental".

Opción A (Diagnóstico de Cuenca / Río): Visita a un cuerpo de agua local con problemas de contaminación. Los alumnos recolectan muestras, observan los asentamientos humanos aledaños y analizan cómo la degradación ambiental afecta la salud y dignidad de los más pobres.

Opción B (Auditoría en Parque Industrial): Visita a una zona industrial o planta de procesamiento para observar el manejo de residuos. Diálogo con ingenieros ambientales sobre la responsabilidad social empresarial y la ética corporativa.

Opción C (Centro de Eco-Tecnologías): Inmersión en un espacio que aplique soluciones sustentables reales (ej. huertos urbanos a gran escala, captación pluvial). Los alumnos analizan la viabilidad técnica para replicar estas soluciones en comunidades marginadas.

6. Propuesta de Proyectos de Acción Social

El taller se enfocará en la iniciativa "Eco-Innovación". El objetivo es que el alumno de High School asuma un rol técnico, directivo y de gestión de recursos:

1. **Proyecto 1: "Plan de Mitigación Escolar"**. El grupo identifica un desperdicio de recursos estructural en el colegio (energía, papel, agua). Diseñan un proyecto técnico con presupuesto y viabilidad para reducir el impacto, presentándolo ante la administración del plantel.
2. **Proyecto 2: "Prototipo de Ayuda Técnica"**. Construcción de un objeto o sistema funcional (ej. un cargador solar de bajo costo, un sistema de riego por goteo con material reciclado) destinado a mejorar la calidad de vida de una comunidad vulnerable.
3. **Proyecto 3: "Embajadores de la Economía Circular"**. Intervención donde el salón gestiona un convenio formal con una recicladora; los residuos separados en el colegio se transforman en financiamiento para una beca social o un tratamiento médico.

7. Metodología de Implementación

Estructura Pedagógica

- **Las Charlas:** El Bloque A debe elevar el nivel académico. A esta edad los jóvenes cuestionan las estructuras económicas y políticas. Se recomienda el uso de lecturas directas de encíclicas (Laudato Si', Centesimus Annus) y debates con rigor intelectual.
- **El Taller:** El Bloque B debe vivirse como un laboratorio de proyectos. El formador actúa como un mentor (coach) que exige planeación: uso de hojas de cálculo, diagramas de flujo, diseño de prototipos y asignación formal de recursos.
- **La Visita:** "Custodios" es una inmersión científica y humana. El alumno no va de paseo; va a realizar un "Diagnóstico". Deben llevar bitácoras de campo, recolectar datos empíricos y conectarlos con la realidad de las personas que habitan el entorno.

8. Evaluación del Programa y Competencias

8.1. 1. Rúbrica de Desempeño por Competencia

Competencia	Nivel 1: Inicial	Nivel 2: En Proceso	Nivel 3: Desarrollado
Dignidad	Tiene una visión utilitarista del ser humano; ignora los dilemas bioéticos.	Reconoce el valor de la vida pero le cuesta fundamentarlo en un debate.	Defiende con argumentos sólidos la dignidad humana en toda etapa y circunstancia.
Encuentro	Se cierra al diálogo; impone su opinión con descalificaciones.	Escucha con respeto pero no busca tender puentes reales con quien piensa diferente.	Lidera el diálogo en la vida pública con caridad, empatía y búsqueda de la verdad.
Bien Común	Mantiene una visión individualista; defiende un capitalismo sin reglas éticas.	Entiende la injusticia social y colabora en grupo sin visión global.	Propone soluciones de justicia distributiva y antepone el Bien Común Global.
Administrador	Es desorganizado con los materiales y promueve el hiperconsumo.	Gestiona recursos asignados siguiendo órdenes y manteniendo el orden.	Administra proyectos con ética, visión de economía circular y transparencia.
Transformador	Realiza las tareas del proyecto solo por cumplir un requisito escolar.	Participa activamente en el diseño técnico y aporta ideas al equipo.	Innova, gestiona su equipo y propone mejoras estructurales en su entorno.

8.2. 2. Reporte de Cumplimiento (Rúbrica de Objetivos)

Objetivo	Inicial	En Proceso	Desarrollado
Saber: Conexión social-ambiental y DSI.	No ve relación entre la pobreza y la crisis climática; desconoce el Magisterio.	Identifica que el clima afecta a los pobres, pero no comprende las estructuras causales.	Analiza con profundidad sistémica la crisis socio-ambiental basándose en Laudato Si'.
Saber Hacer: Diseño técnico del proyecto.	Su participación carece de estructura lógica, viabilidad o manejo de presupuesto.	Elabora un diseño técnico funcional con ayuda y seguimiento constante del docente.	Produce diagnósticos y soluciones técnicas de alta calidad y gestión autónoma.
Saber Ser: Custodio de la Creación.	Muestra indiferencia ante el problema ecológico y es renuente a cambiar hábitos.	Participa con respeto en las salidas de diagnóstico y comienza a cuestionar su consumo.	Muestra un compromiso moral firme, promoviendo hábitos de vida sostenibles y éticos.

8.3. 3. Reporte de Autoevaluación de la Visita (Bitácora de Campo)

Formato Alumno - Diagnóstico Ambiental

Lugar del Diagnóstico y Fecha: _____

¿Qué impacto sistémico negativo (contaminación, desperdicio) detectamos en este lugar?: _____

¿De qué manera esta degradación ambiental vulnera la salud o dignidad de las personas cercanas?: _____

Punto de intervención sugerido (Idea de acción técnica para solucionarlo): _____

Mi desempeño en la investigación (Marca con una X):

- **Rigor Técnico:** ☐ Registré datos con precisión ☐ Fui poco detallista
- **Visión Sistémica:** ☐ Analicé causas y efectos ☐ Solo vi el problema por encima
- **Apertura al Diálogo:** ☐ Escuché a los involucrados ☐ Me mantuve aislado

8.4. 4. Cuestionario de Autoevaluación (Resumen de fin de curso)

1. Frente a la crisis ambiental del mundo actual (Laudato Si')...

- (a) Creo que es una exageración y no me afecta a mí directamente.
- (b) Pienso que es culpa de los gobiernos y yo no puedo hacer nada.
- (c) Entiendo que es una crisis socio-ambiental y debo asumir mi rol como custodio cambiando mi consumo.

2. Sobre la bioética y el cuidado de la vida humana en su etapa final...

- (a) Pienso que solo la vida sana y productiva merece inversión de recursos.
- (b) Creo que cada persona debe decidir sobre su vida y la sociedad no debe intervenir.
- (c) Defiendo que la vida es sagrada y digna en toda etapa, y debemos acompañar con compasión, no descartar.

3. Al analizar el sistema económico (Capitalismo) a la luz de la DSI...

- (a) Opino que el mercado libre perfecto resuelve todos los problemas sociales sin reglas.
- (b) Creo que el mercado es totalmente malo y debería ser destruido.
- (c) Entiendo que el mercado es útil, pero debe estar regulado por la ética, la justicia distributiva y el Bien Común.

4. Al momento de debatir temas polémicos en la vida pública o redes sociales...

- (a) Busco humillar al oponente y ganar la discusión a toda costa.
- (b) Prefiero quedarme callado siempre para no meterme en problemas.
- (c) Trato de argumentar con la verdad, escuchando empáticamente y buscando construir puentes (Cultura del Encuentro).

5. Frente a la relación entre el Estado y la Sociedad Civil (Subsidiaridad)...

- (a) El Estado debería solucionar absolutamente todo y darnos las cosas gratis.
- (b) Las empresas y las personas no necesitan al Estado para nada.
- (c) El Estado debe proteger y ayudar, pero respetando y fomentando la iniciativa y autonomía de los ciudadanos.

6. Mi participación en las elecciones y en la vida política (Voto Consciente)...

- (a) No sirve de nada porque todos los políticos son iguales.
- (b) Consiste en votar por el que prometa más beneficios a mi grupo social.
- (c) Es un deber de caridad política, por lo que debo informarme y discernir qué propuesta defiende mejor la vida y la justicia.

7. Para ayudar realmente a las personas que viven en pobreza extrema...

- (a) Basta con darles una limosna de vez en cuando para limpiar mi conciencia.
- (b) Es responsabilidad exclusiva de las fundaciones.
- (c) Debemos practicar la caridad directa, pero también luchar por cambiar las estructuras injustas que causan esa pobreza.

9. Anexo 1: Charlas de Formación

Este anexo contiene la narrativa teórica y la línea de debate sugerida para las 10 sesiones de 9º Grado, diseñadas para elevar el juicio crítico de los adolescentes.

Sesión 1: Bioética y fin de la vida (Dignidad Humana)

Narrativa: Nos enfrentamos a la "Cultura del Descarte", donde el ser humano es visto a menudo como una máquina: si produce y es saludable, vale; si está enfermo, en etapa terminal o discapacitado, se considera una carga. La DSI y la Bioética cristiana defienden que la vida humana es un don sagrado desde la concepción hasta su fin natural. El verdadero progreso de una sociedad no se mide por su capacidad de aplicar eutanasia o descartar el sufrimiento, sino por su capacidad de acompañar, cuidar y aplicar cuidados paliativos con inmensa compasión. La dignidad no se negocia por la utilidad.

Línea de Debate: Analizar la diferencia moral entre "provocar la muerte" (eutanasia) y "acompañar en el proceso natural" sin encarnizamiento terapéutico. ¿Cómo defender la dignidad trascendente frente al utilitarismo moderno?

Sesión 2: Justicia distributiva (Bien Común)

Narrativa: El mundo produce suficiente riqueza para que todos vivan con dignidad, pero está profundamente mal distribuida. La Justicia Distributiva no significa que todos tengan exactamente lo mismo, sino que exista una equidad real donde nadie carezca de lo fundamental (salud, educación, alimento). Un sistema que concentra el 80% de la riqueza en el 1% de la población está enfermo. El Bien Común nos exige revisar qué mecanismos sociales, fiscales o educativos perpetúan esta brecha.

Línea de Debate: ¿Es justo que el código postal donde nace una persona determine su esperanza de vida? ¿Cuál es el límite ético de la acumulación de riqueza?

Sesión 3: DSI y el Capitalismo (Destino de Bienes)

Narrativa: La Iglesia no está en contra de la libre empresa ni del mercado; al contrario, reconoce la creatividad empresarial como un don (Centesimus Annus). Sin embargo, el capitalismo financiero desenfrenado, cuando no tiene reglas éticas, convierte al ser humano en un mero consumidor y destruye los recursos de la Tierra. El principio del "Destino Universal de los Bienes" es superior al derecho de propiedad privada. Si el sistema de mercado ignora la justicia y aplasta a los más pobres, debe ser reformado.

Línea de Debate: ¿Es posible un libre mercado que respete la ecología y a los trabajadores? Análisis de la "hipoteca social" sobre la propiedad privada.

Sesión 4: Virtud moral vs Sentimiento (Solidaridad)

Narrativa: En redes sociales, es muy fácil darle "like" a una tragedia, sentir tristeza por cinco minutos y seguir deslizando la pantalla. Ese sentimentalismo pasivo no es Solidaridad. San Juan Pablo II definió la Solidaridad como una virtud moral: "es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común". Requiere voluntad, renuncia a las comodidades propias e intervención estructural. La solidaridad exige ensuciarse las manos.

Línea de Debate: La diferencia entre la filantropía de las grandes marcas para mejorar su imagen y la solidaridad cristiana que busca la transformación real de las estructuras.

Sesión 5: Estado vs Sociedad Civil (Subsidiaridad)

Narrativa: ¿Quién debe resolver los problemas: el gobierno o los ciudadanos? El principio de Subsidiaridad nos da la respuesta perfecta: "Tanta libertad ciudadana como sea posible, tanto Estado como sea necesario". El Estado no debe absorber o aplastar la iniciativa de los individuos y las empresas, sino ayudarlos a crecer. Al mismo tiempo, los ciudadanos no pueden quedarse cruzados de brazos esperando que los políticos hagan todo. Fundar una AC o crear una Eco-Innovación es ejercer nuestro derecho a transformar la ciudad desde la sociedad civil.

Línea de Debate: ¿Qué pasa cuando un gobierno paternalista anula la iniciativa privada? ¿Qué pasa cuando la sociedad civil abandona su responsabilidad política?

Sesión 6: Diálogo en vida pública (Cultura Encuentro)

Narrativa: Vivimos en la era de la polarización extrema. En la vida pública, parece que el objetivo es destruir al que piensa diferente. La Cultura del Encuentro que propone el Papa Francisco es radical: se trata de reconocer que en la opinión del otro (aunque difiera de la mía) puede haber una semilla de verdad. Dialogar no es renunciar a nuestros principios cristianos, sino exponerlos con profunda caridad, paciencia y sin descalificaciones personales, tendiendo puentes en una sociedad plural.

Línea de Debate: ¿Cómo defender valores cristianos (la vida, la familia tradicional) en entornos laicos sin caer en el fanatismo agresivo y logrando un diálogo racional?

Sesión 7: Ecología del hombre (Ecología Integral)

Narrativa: Es una gran contradicción luchar por salvar especies en peligro de extinción mientras se aprueban leyes que destruyen embriones humanos o se promueven ideologías que niegan la naturaleza biológica del hombre. El Papa Benedicto XVI hablaba de la "Ecología Humana". La Ecología Integral sostiene que la naturaleza no es un material moldeable a nuestro capricho; el ser humano también tiene una naturaleza, un cuerpo sexuado y un orden moral intrínseco que debe ser respetado y custodiado con el mismo fervor con el que cuidamos la selva amazónica.

Línea de Debate: La conexión indisoluble entre el cuidado del medio ambiente y el respeto absoluto a la naturaleza moral y biológica del ser humano.

Sesión 8: Sindicatos y derechos (Dignidad Trabajo)

Narrativa: A lo largo de la historia, muchos trabajadores han sido tratados como máquinas de producción. La DSI, desde Rerum Novarum, fue pionera en defender el derecho a un salario justo, al descanso, a condiciones dignas y al derecho natural de asociación (sindicatos) para protegerse de los abusos. El trabajo está en función del hombre, no el hombre en función del trabajo. Entender esto prepara a los futuros líderes de empresas para que vean en sus empleados a socios humanos, no a "recursos humanos".

Línea de Debate: El reto de la Inteligencia Artificial: ¿Cómo proteger la dignidad del trabajo humano en una era donde las máquinas amenazan con desplazar millones de empleos?

Sesión 9: Voto consciente (Participación)

Narrativa: La política es la forma más alta de caridad porque busca el Bien Común de toda una nación. Los jóvenes que están cerca de la mayoría de edad deben entender que el voto no es un cheque en blanco, no se vende y no se da por tradición irreflexiva. Un voto cristiano exige discernimiento: investigar las plataformas, analizar qué candidato defiende verdaderamente la vida, la justicia y las libertades, y participar activamente en la observación de quienes nos gobiernan.

Línea de Debate: ¿Cuáles son los criterios innegociables para un católico al momento de evaluar a un candidato en unas elecciones?

Sesión 10: Justicia vs Caridad (Opción por Pobres)

Narrativa: "No hay que dar por caridad lo que ya se debe por justicia". Esta famosa frase encierra el corazón de la Opción por los Pobres. Está bien regalar comida a un hambriento (caridad inmediata), pero es un mandato teológico investigar por qué esa persona no tiene trabajo y luchar por cambiar las leyes y sistemas económicos que lo mantienen pobre (justicia). Como estudiantes de High School, están llamados a ser arquitectos de un sistema nuevo donde las obras de caridad sean cada vez menos necesarias porque la justicia impera.

Línea de Debate: Asistencialismo vs. Promoción Humana. ¿De qué sirve dar una dispensa si

no dotamos a las personas de las herramientas para construir su propia historia?

10. Anexo 2: Experiencias Significativas (Custodios)

Este anexo detalla las modalidades de investigación ambiental de campo para 9° Grado. A diferencia de años anteriores, esta experiencia requiere rigor analítico y uso de instrumentos de medición.

Opción A: Diagnóstico de Cuenca (Inmersión de Campo)

Propósito: Analizar la justicia ambiental de manera empírica, relacionando la ecología con el sufrimiento humano local.

- **Fase de Observación:** Los alumnos acuden a un cuerpo de agua o bosque urbano degradado. Realizan registro fotográfico y mapeo de fuentes de contaminación visibles.
- **Fase Humana:** De ser posible y seguro, realizan encuestas breves o pláticas con habitantes de la zona aledaña para entender cómo esa contaminación afecta su salud diaria o economía.
- **Fase Técnica:** Utilizan kits básicos para pruebas de pH en agua o identifican especies de flora afectada.
- **Resultado:** Generan un informe de "Análisis Causa-Efecto" que vincula el deterioro ambiental con la irresponsabilidad corporativa o civil.

Opción B: Auditoría Ética en Parque Industrial

Propósito: Evaluar la responsabilidad profesional en el sistema productivo real.

- **Recorrido de Procesos:** Visita guiada a una planta de manufactura o reciclaje, observando cómo se manejan los desechos tóxicos o empaques.
- **Diálogo de Nivel Experto:** Los alumnos sostienen un panel de preguntas con ingenieros ambientales o gerentes de la empresa, cuestionando sus políticas de "Economía Circular".
- **Evaluación DSI:** Los alumnos evalúan si las prácticas de la empresa respetan genuinamente el Destino Universal de los Bienes o si solo hacen "Greenwashing" (falsa ecología comercial).

Opción C: Centro de Eco-Tecnologías

Propósito: Analizar la aplicación real de tecnologías sustentables para resolver necesidades básicas.

- **Inmersión Técnica:** Visita a un espacio que aplique ecotecias (captación pluvial, energía solar comunitaria, huertos biointensivos).
- **Análisis de Viabilidad:** Los alumnos analizan cómo funcionan estos sistemas y cuánto costaría implementarlos en zonas sin servicios o comunidades marginadas.
- **Vinculación:** Conectar estas ideas con su propio diseño técnico para el "Prototipo de Ayuda Técnica".

11. Anexo 3: Proyectos de Acción Social (Eco-Innovación)

En 9° Grado, los proyectos exigen una gestión autónoma, rigor técnico, uso de presupuestos y propuesta de valor. Los alumnos fungen como "consultores ambientales" de su entorno.

Proyecto 1: Plan de Mitigación Escolar (Consultoría Interna)

Propósito: Aplicar el pensamiento sistémico para reducir la huella de carbono del colegio mediante una solución técnica.

- **Fase 1: Auditoría.** Los alumnos se dividen en comités y miden el desperdicio real (ej. contabilizar hojas de papel impresas innecesariamente por semana, litros de agua en fugas, luces encendidas).
- **Fase 2: Diseño Técnico.** Proponen una solución documentada (ej. sistema de digitalización de circulares, instalación de sensores de movimiento, captadores pluviales). Deben incluir un presupuesto real y calcular el retorno de inversión (ahorro).
- **Fase 3: Gestión Directiva.** El equipo directivo del proyecto presenta su plan formalmente ante el consejo de la escuela (pitch) para buscar su aprobación e implementación.

Proyecto 2: Prototipo de Ayuda Técnica (Startup Social Fase 1)

Propósito: Usar el ingenio y la ciencia al servicio de la población vulnerable.

- **Desarrollo e Innovación:** Los alumnos investigan una necesidad en comunidades marginadas (ej. falta de agua potable, ausencia de luz, frío extremo). Construyen un prototipo funcional de bajo costo (ej. estufas solares hechas de cartón y aluminio, filtros de agua con carbón activado, ladrillos ecológicos).
- **Validación (Testing):** El grupo debe probar que su invento funciona y documentar su viabilidad para ser producido en serie y donado a futuro.

Proyecto 3: Embajadores de la Economía Circular

Propósito: Transformar los residuos en capital social, cerrando el ciclo de la ecología integral.

- **Alianza Institucional:** El grupo investiga y contacta a empresas recicladoras formales de la ciudad (PET, cartón, aluminio, electrónicos).
- **Logística de Acopio:** Implementan un sistema estricto de separación en el grado o en toda la sección de High School.
- **Conversión a Capital Social:** Los residuos se entregan a la recicladora, y el dinero generado se deposita en una cuenta destinada a financiar, por ejemplo, el tratamiento médico de un niño de bajos recursos o becas alimenticias, demostrando que la basura de unos es la salvación de otros.